

CREATIVE TECHNOLOGIST / COMPUTATIONAL DESIGNER

A G C G C T T C A A A A T G A A T G C G A G C A A A A C C T A A C G G G G C A G A A G T C A T C C A C C C
T A C C C G T T C T C T C A G A C A G T A G T C G C C A G T A G T G T C T G G C A T C G T C C A A T
C C T T C C C T A T T C C A G A T G C T A A T G A C G G T A A G T T G C A A C C T C G T T A A T A A A T A
T T C G T C C A G C G A T C T C A T G A C C T T A T T C A T T G T G C C G C T C A G T A C
C T C C A A A C C A C C G C C G T G T A A A T T T A G G C A C T T T C A T T T C T A A G A T A G A A T G C
A C A C G G A T G G T A G A C T C A A A T G A T A G T G C A C G G T G G A G C T C G T C
G C A C T G C G G T A A A G C A T T G G C A C C A G A T G T T C T G C T C G T T T C C A C C C G A A C A T
G C G T C C T T A T T G A C T C T G A G T G C C A C A C G A C C G A G C T C A C C T A C T A T T C A
C G A A G T C G T A C A T C T A T C T G G C G A G A T A C C A A C C G A G T T T T A A T T C A
T G A C G T A T A G G G T G T T T G A G T G A C A C C C A A C A T A G A T C T G G G T C A A
A C G T A T T T A C T A A T T A G C G G T C G C A G C A G A A T G C C A C A C C G T G T A G
G A A G C G G C G G T G G G C G C G A G A T G C A C G C T C C G C T G A A A A C T G C A T G T C G C
A C G C G C T C T A T T G A A C C T G T T G G A C C C G G G T G T C C T C T C A G C G C
T G A G T A T C T T T T G T A G A A G A A G A C C T A C A C C C G C A G T T T C A A A A T G C T G
T C T T T G T C G A T A G T T T C T C G G G C T T G A A A C C C A G G T C A A T G T T A A C C G A G C C A
A A C G G A T G C T A A G T C C T A T A T G A T G A G G C A T T G C C A G C G G G C T T G T G C T T
C T C G T T T G A C C T T G A T T C T A A A C G G T T G A T T G C C C A C C G T C C C C A T T T T C C C T G A C G C G
T T C C A A T C C C T G A T G T T C T T G A G C C C A C C G T C C C C A T T T T C C C T G A C G C G
A C A T T T T C T G T G G T A G T T T C T C G C C C T T T A A T A T T G A C G C T G A C T G C C T A T G C
C C G T A A A G T T C G C G G C C C A A C G C A A G T C G T T A T T G T A C G G A C C A C C G G T T
A A C G A A G A G A G C G G C A G G A G C G T G T A T C A C G T C G C A A T C C A C C A G C C C G T A T T

SPACE / 建筑设计

SYSTEM / 信息与城市

CODE / 计算设计

OBSERVATION / 摄影

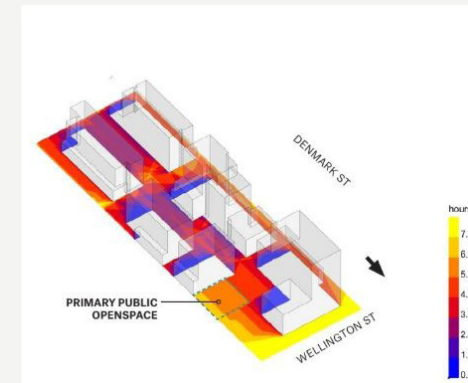
RESEARCH / TODAY

60 Denmark Street

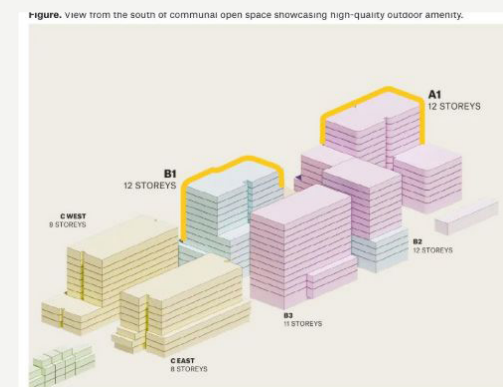
住宅总体规划：通过体量、日照与公共空间的比较，形成南北向体块和北向开放空间。



PUBLIC OPEN SPACE / KEW, MELBOURNE



SOLAR ANALYSIS / GRASSHOPPER + LADYBUG



MASSING / HEIGHT + ORIENTATION



PHYSICAL MODEL / PUBLIC REALM

90%

住宅冬季直接日照

5h+

主要公共空间直接日照

参与设计、参数化分析与视觉表达。日照数字来自团队提交方案，反映方案表现。

Street scale / 街道尺度

三至五层街墙衔接高层体量；地面通行与开放空间同时参与建筑形态的推敲。



DENMARK STREET / HUMAN-SCALE STREET EDGE

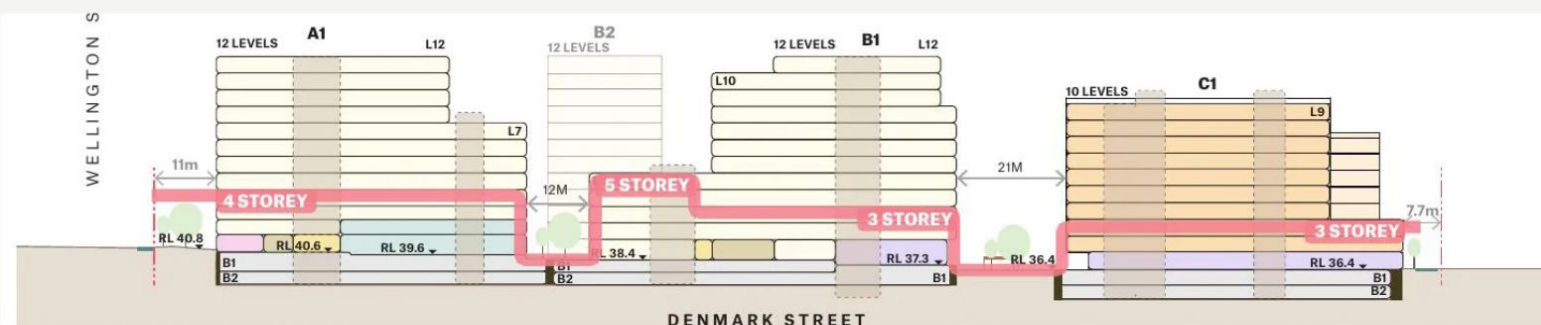
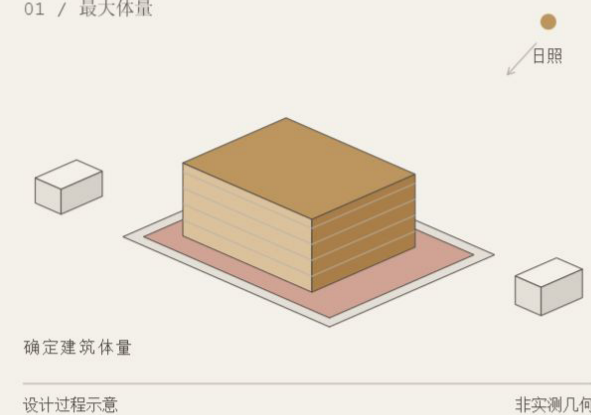


Figure. North-South Section highlighting street wall variation for a human-scale, comfortable street environment

SECTION / 3-5 STOREY STREETWALL

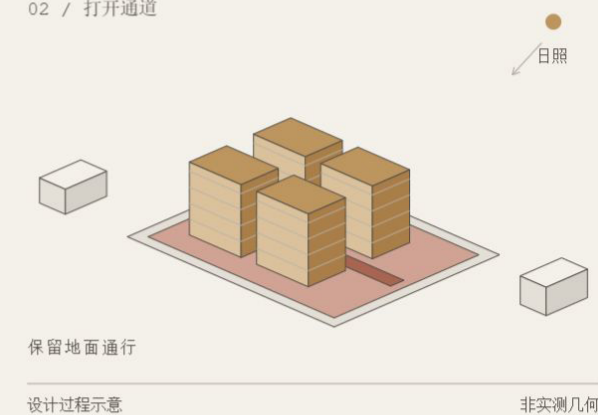
右侧为网页设计过程示意，非项目实测几何

01 / 最大体量



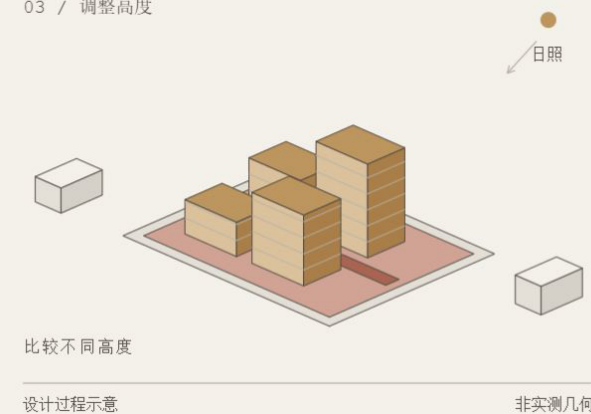
建筑包络

02 / 打开通道



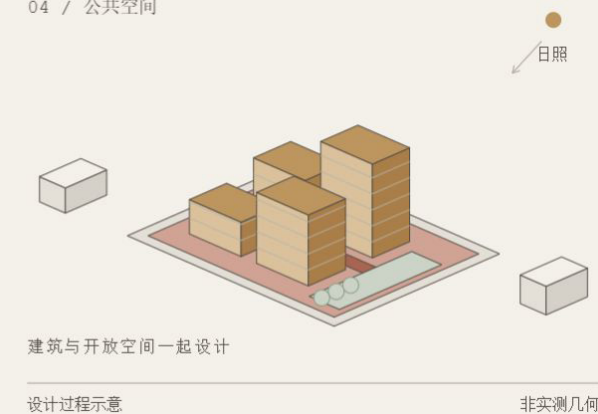
保留通行

03 / 调整高度



比较高度

04 / 公共空间



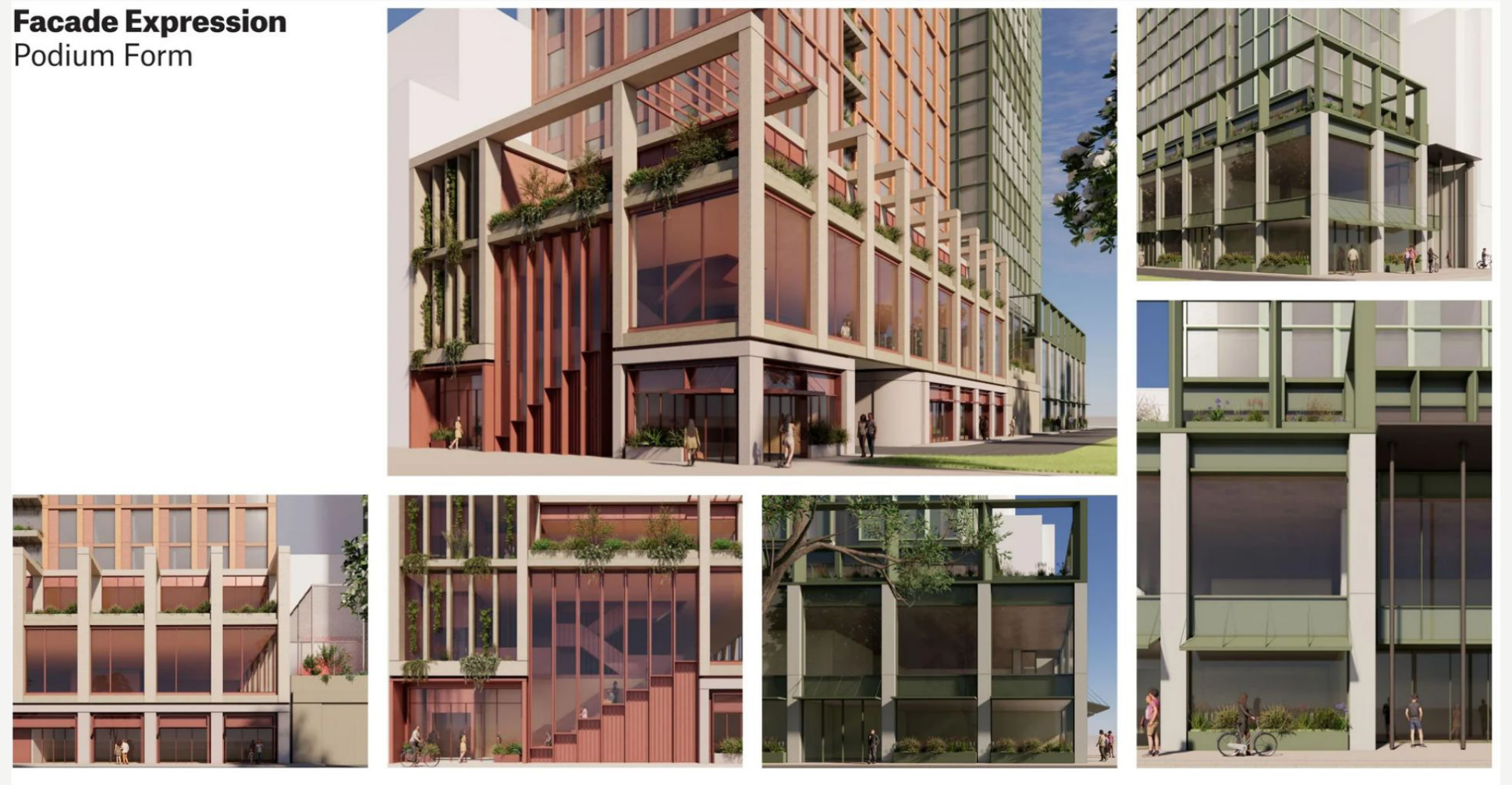
建筑与开放空间

Iglu Arden

通过重复框架、进深、绿化与退台，形成两栋相互关联、又各有区别的建筑。



Facade Expression
Podium Form



FAÇADE EXPRESSION / PODIUM STUDIES

可行性与立面研究，比较比例、重复构件和垂直节奏。

BATES SMART
TEAM PROJECT / FAÇADE STUDY

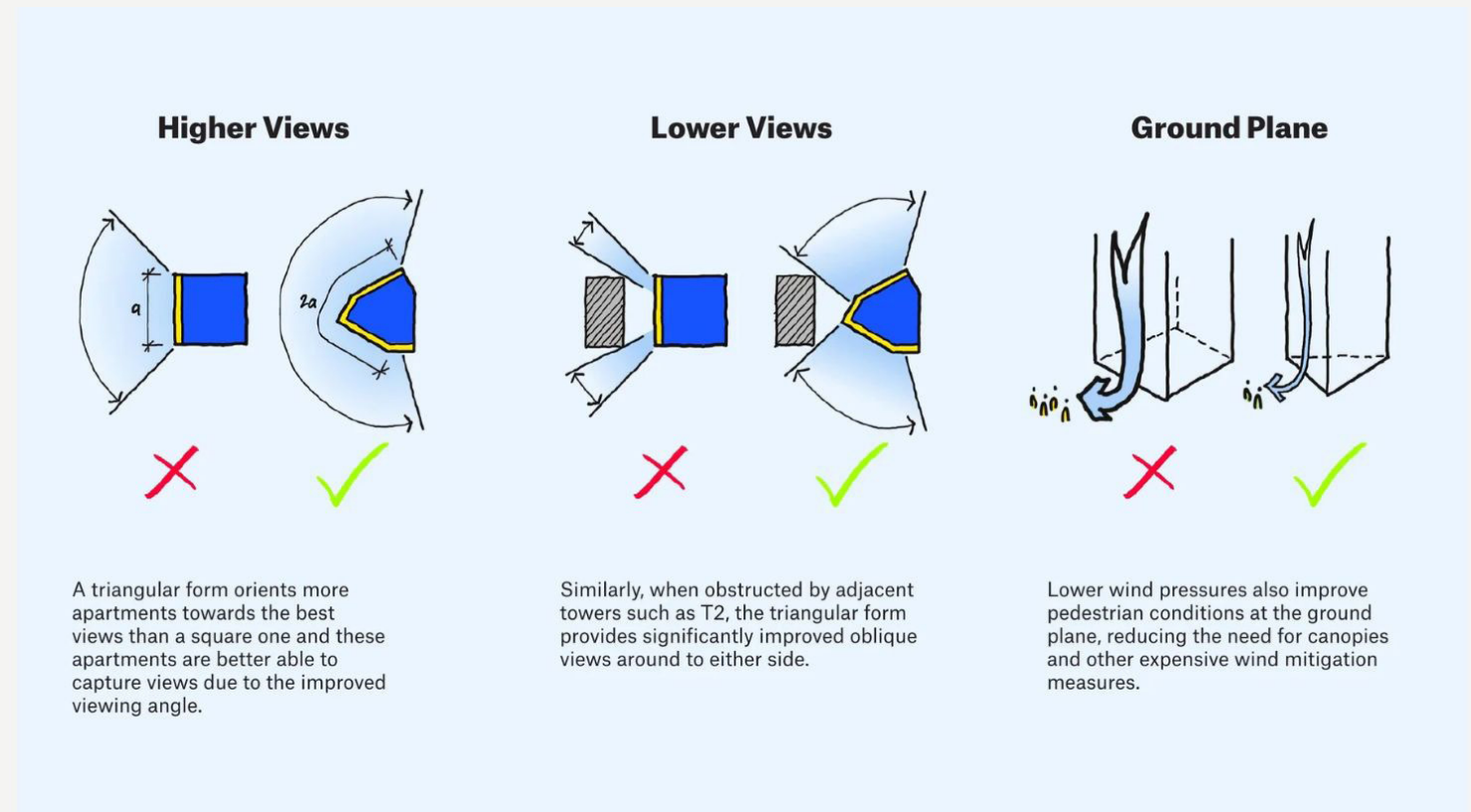
TOWER SOUTH ELEVATION

87 Queensbridge / OSK

三角形塔楼在视野、阴影和风环境之间进行比较，围绕核心筒组织三个外围区域。



ARTICULATED FORM / ASCENDING COMPOSITION



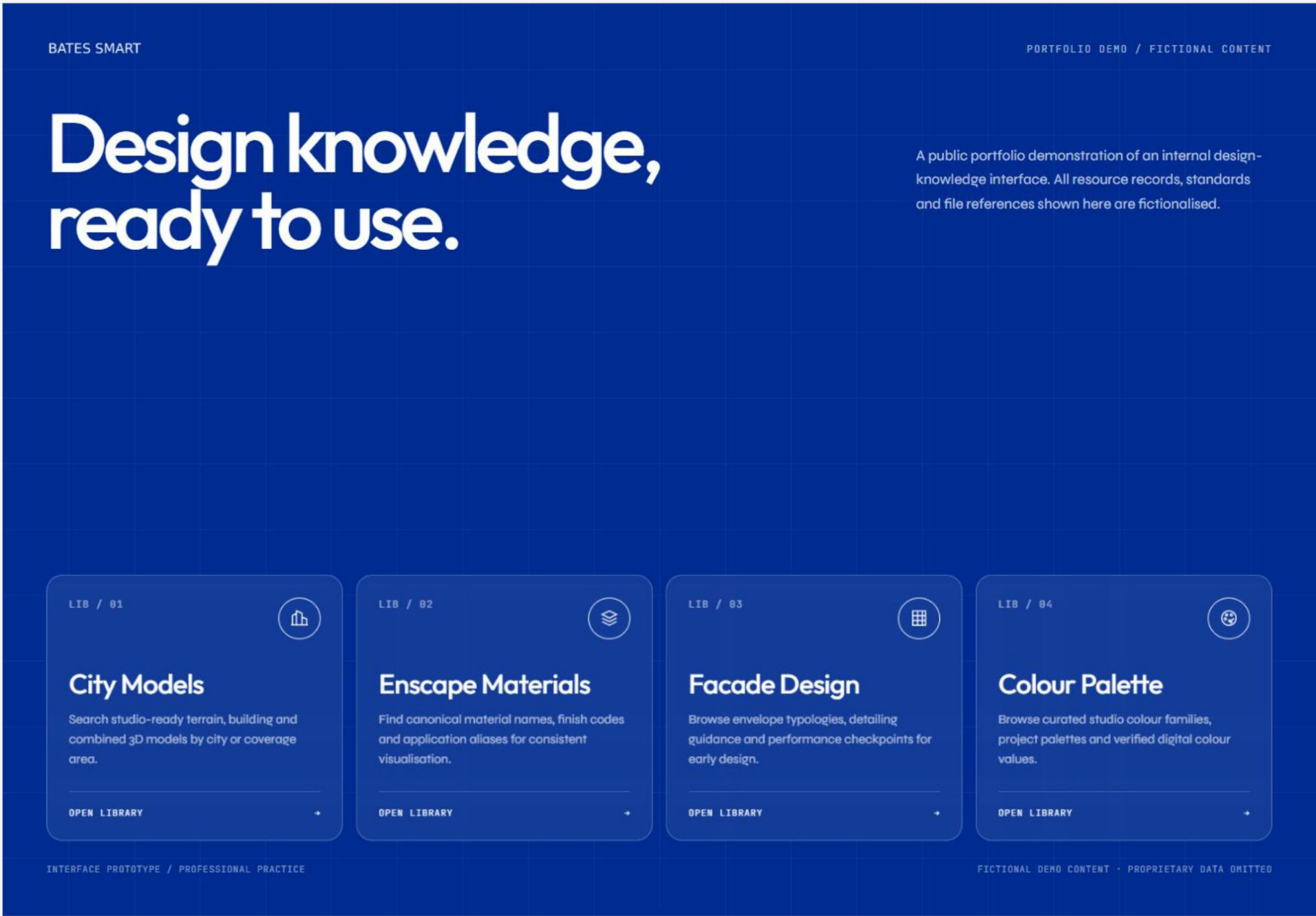
VIEWS / SHADOWS / GROUND PLANE



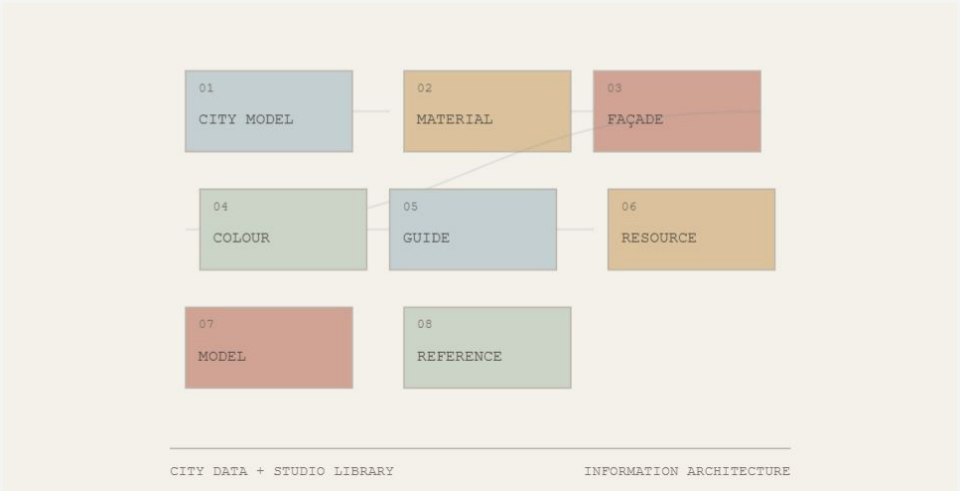
TRIANGULAR TOWER / WHOLE DEVELOPMENT

Studio Library

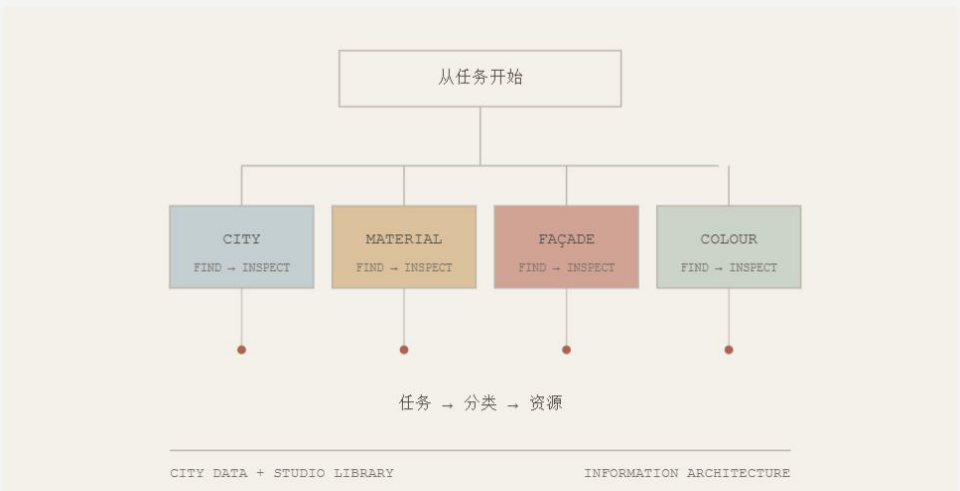
从“文件放在哪里”转向“设计任务需要什么”：城市模型、材质、立面和颜色统一到可查找的入口。



LIVE WEB INTERFACE / PUBLIC DEMONSTRATION



BEFORE / 资源分散

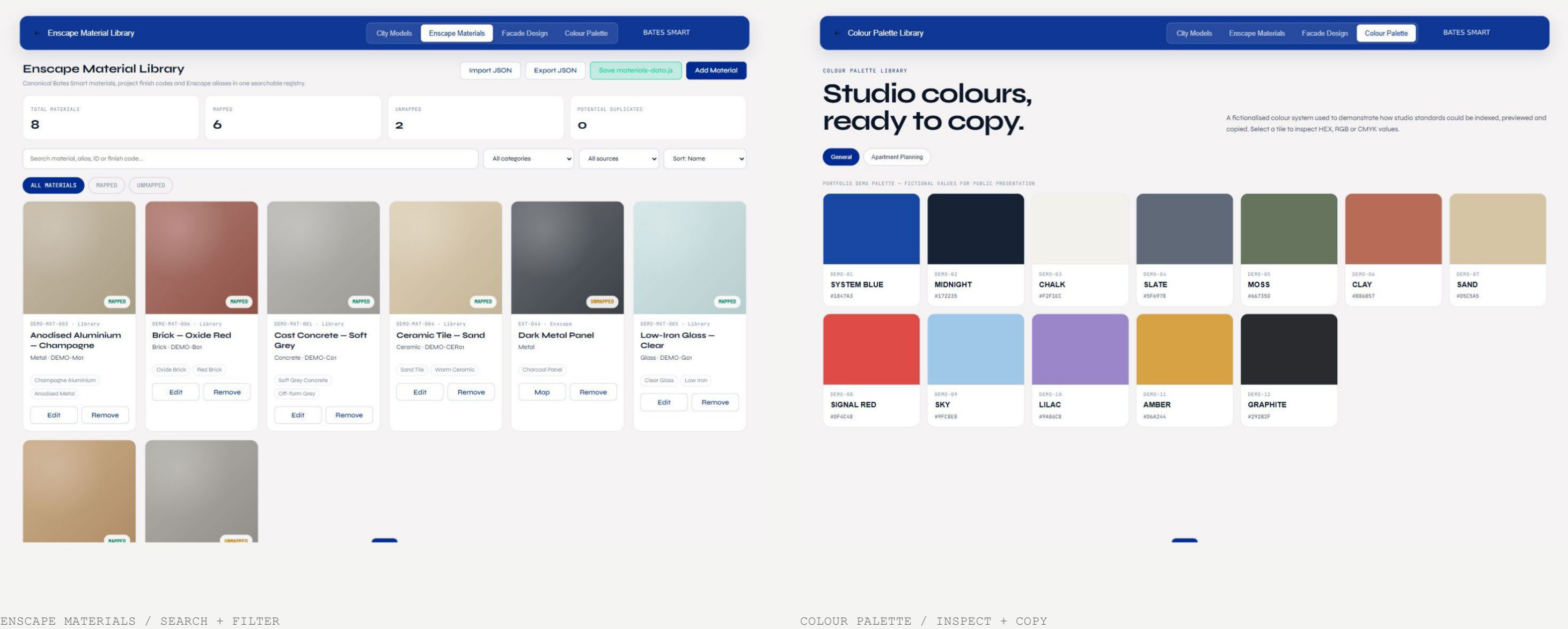


AFTER / 从任务出发

参与信息架构、界面设计与前端原型。当前正向墨尔本办公室同事部署试用。

Find / inspect / compare

搜索、筛选、资源详情与颜色比较，在同一套界面中支持设计查找。



ENSCAPE MATERIALS / SEARCH + FILTER

COLOUR PALETTE / INSPECT + COPY

Rhino Tabs 自动分发到建筑师电脑，减少查找工具与信息时的沟通。City Model 当前覆盖墨尔本大都会区和悉尼 CBD。

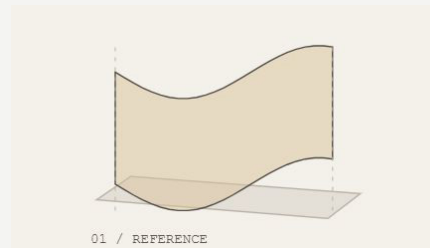
INTERNAL TOOLING + CITY DATA
打开系统项目 

435 Bourke Street

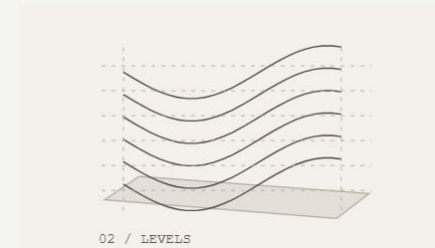
把曲面 PV 外立面转化为可重复的 Grasshopper 流程，生成独立面板几何，供设计深化与施工图使用。



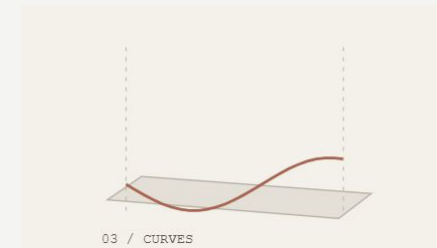
BUILT RESULT / PV FAÇADE HIGHLIGHT



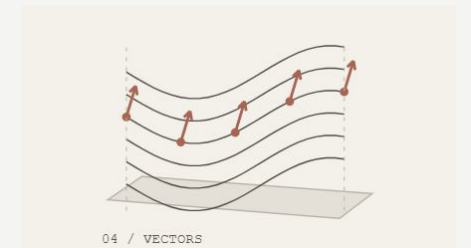
引用几何



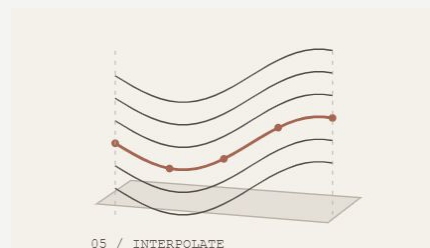
定义水平高度



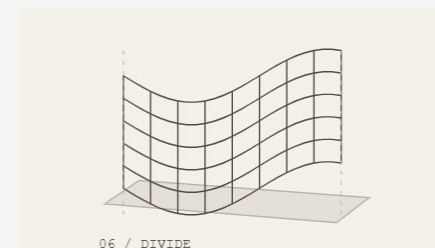
生成基础曲线



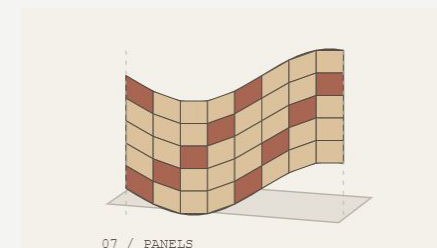
建立锚点与向量



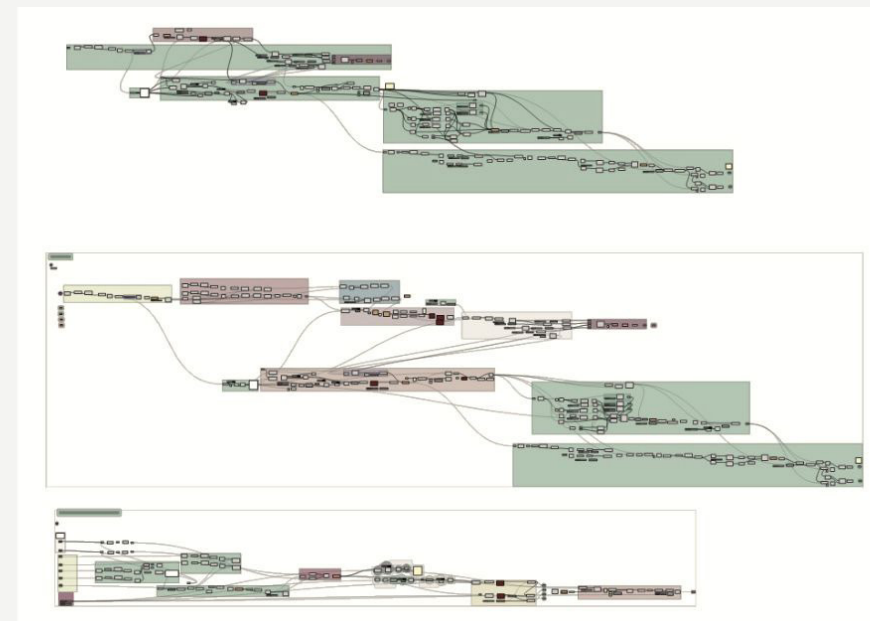
曲线插值



分割面板



生成 PV 面板



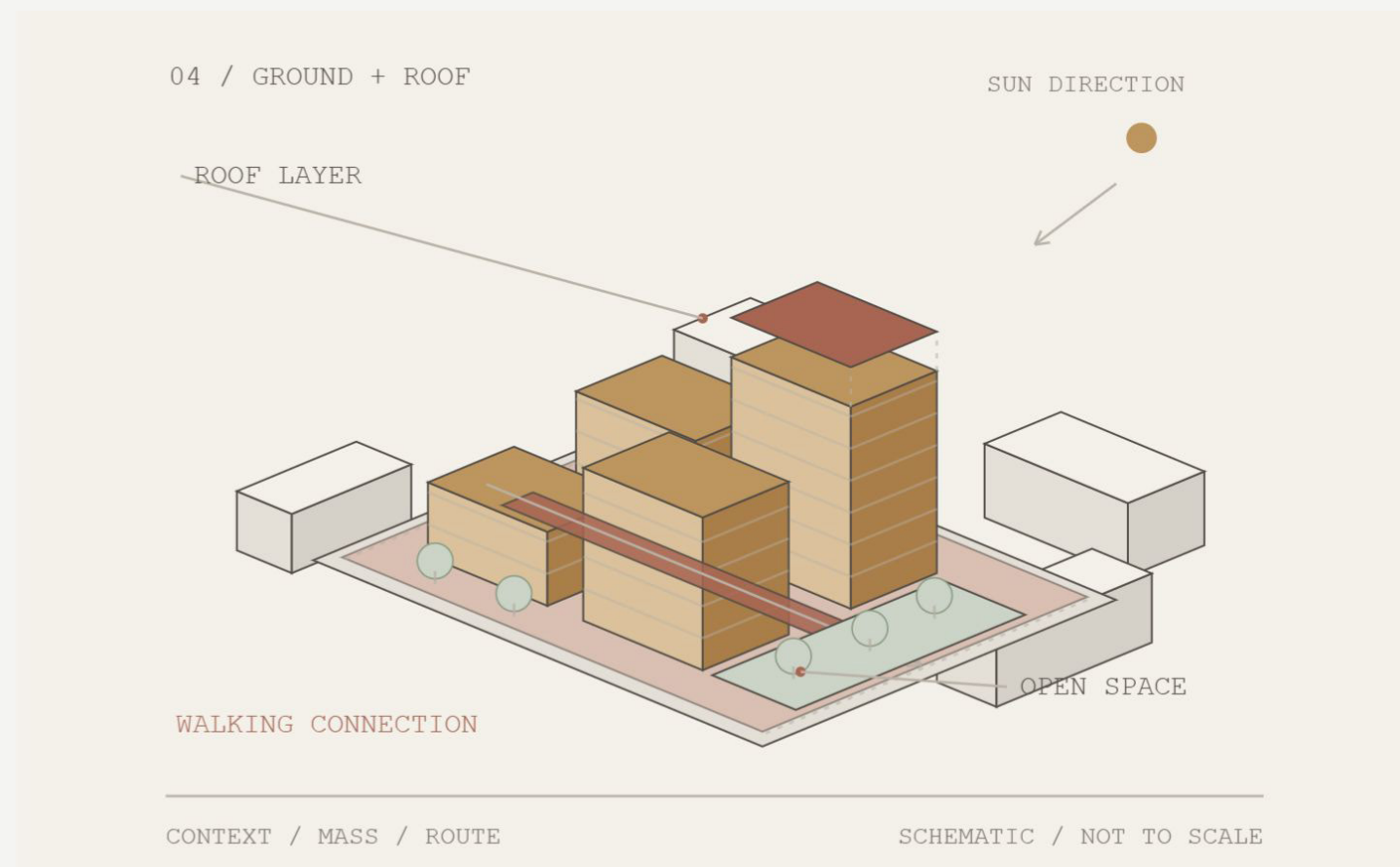
ORIGINAL GRASSHOPPER DEFINITION / 实际工作脚本

Rhino → Grasshopper → Panel Geometry → Documentation

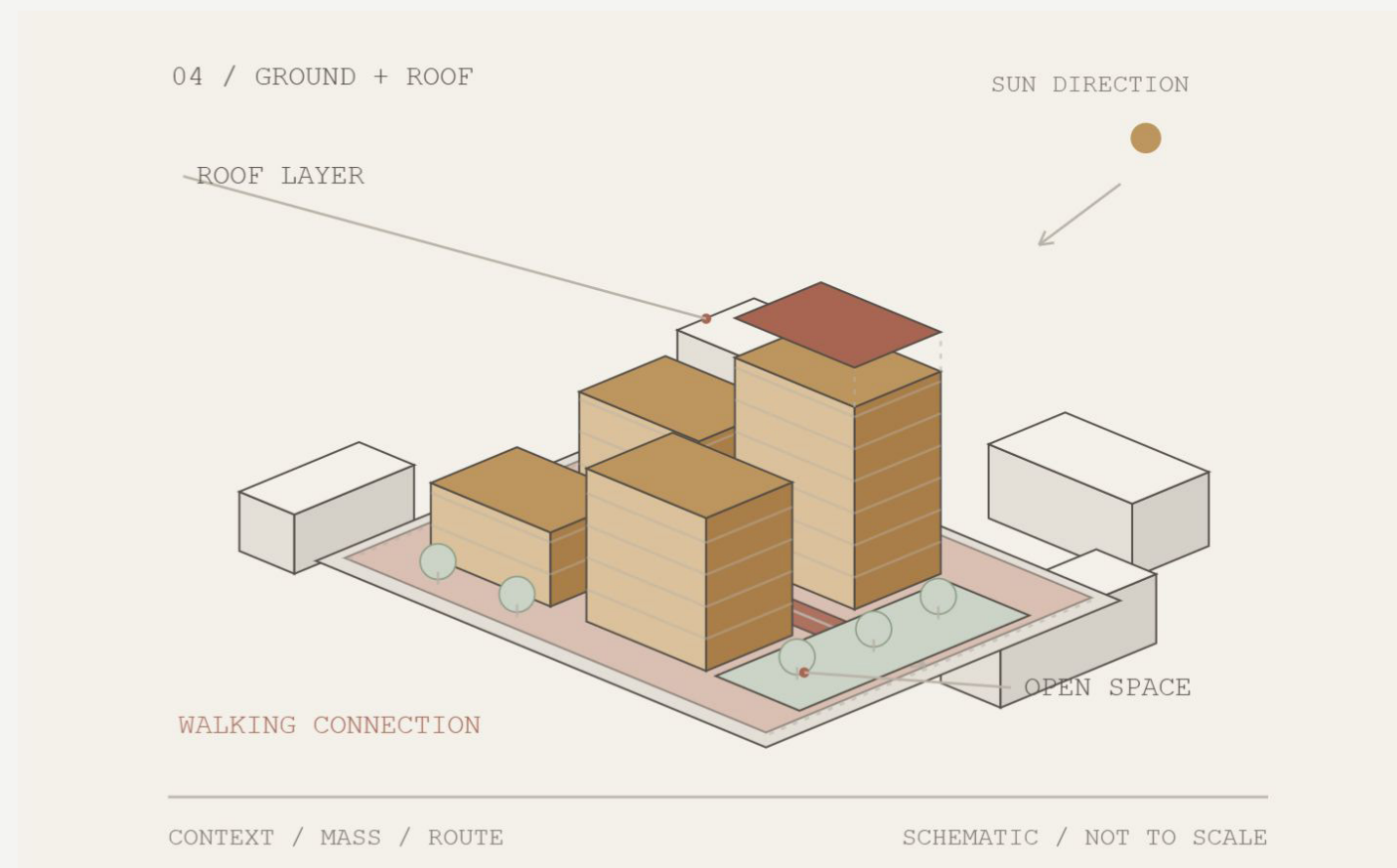
七个步骤使用同一组曲线
流程重建示意，非加工几何

Generate / critique / revise

以这份网页为实际案例：给出建筑参考，检查生成结果，再针对图层、路径与可读性作出修改。



GENERATED / 原始生成版本



REVIEWED / 图层修正版本

01 / BRIEF

参考建筑轴测图解，采用低饱和色彩，使图解释设计过程。

02 / REVIEW

检查路径是否穿过体量、底板与建筑的前后关系，以及文字与引线的冲突。

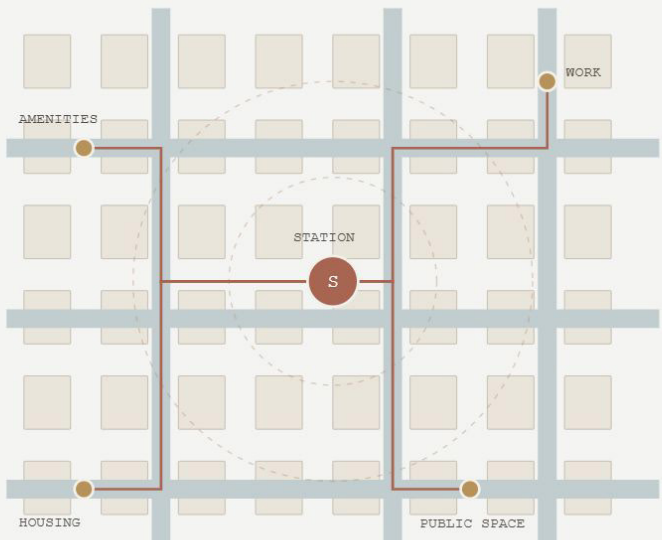
03 / REVISION

修正绘制顺序，让路径保持在地面；统一线重、色彩与标注。

设计规则与实际版本记录 □

TODAI

公共交通导向开发辅助界面：把城市输入、参数化生成、优化与 H2O / XGBoost 预测连接起来。

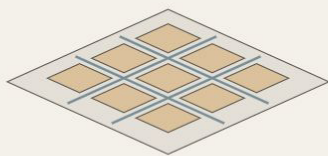


TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT

距离由街道决定， 规划需要比较方案。

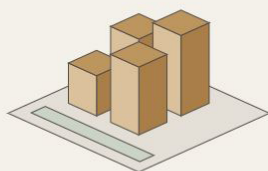
以悉尼 Five Dock 拟建地铁站为研究案例，比较步行性、密度、设施位置与建筑形态。

01 / 城市输入



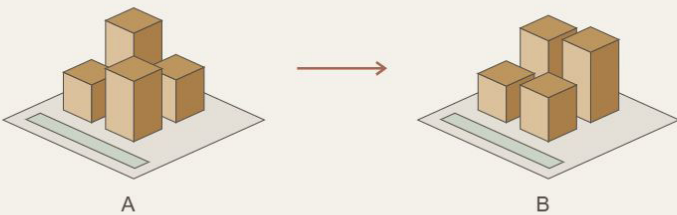
街道 + 地籍 + 规划限制

02 / 参数化生成



相同占地，通过规则生成体量

03 / 候选方案比较



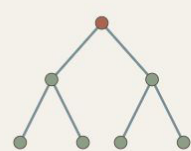
改变输入，比较不同方案的分析结果

04 / 模型训练

训练样本

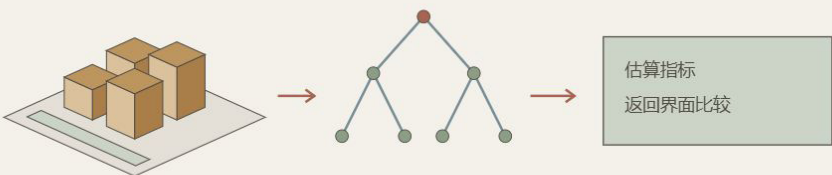
输入	分析结果
X1	Y1
X2	Y2
X3	Y3
X4	Y4

H2O / XGBOOST



样本配对与模型结构示意，不执行训练

05 / 估算指标



新方案

预测流程示意，不运行原始 XGBoost 模型

06 / 调整与再测试

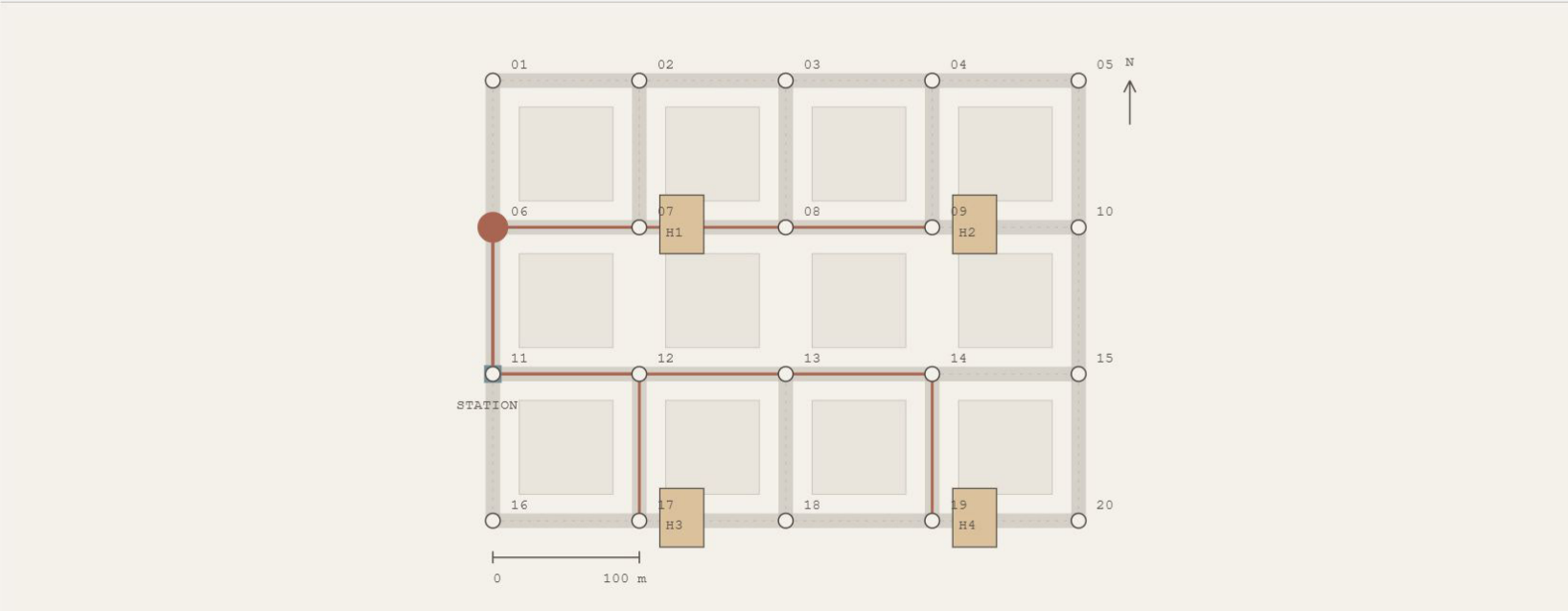


反馈返回输入，体量随下一轮调整

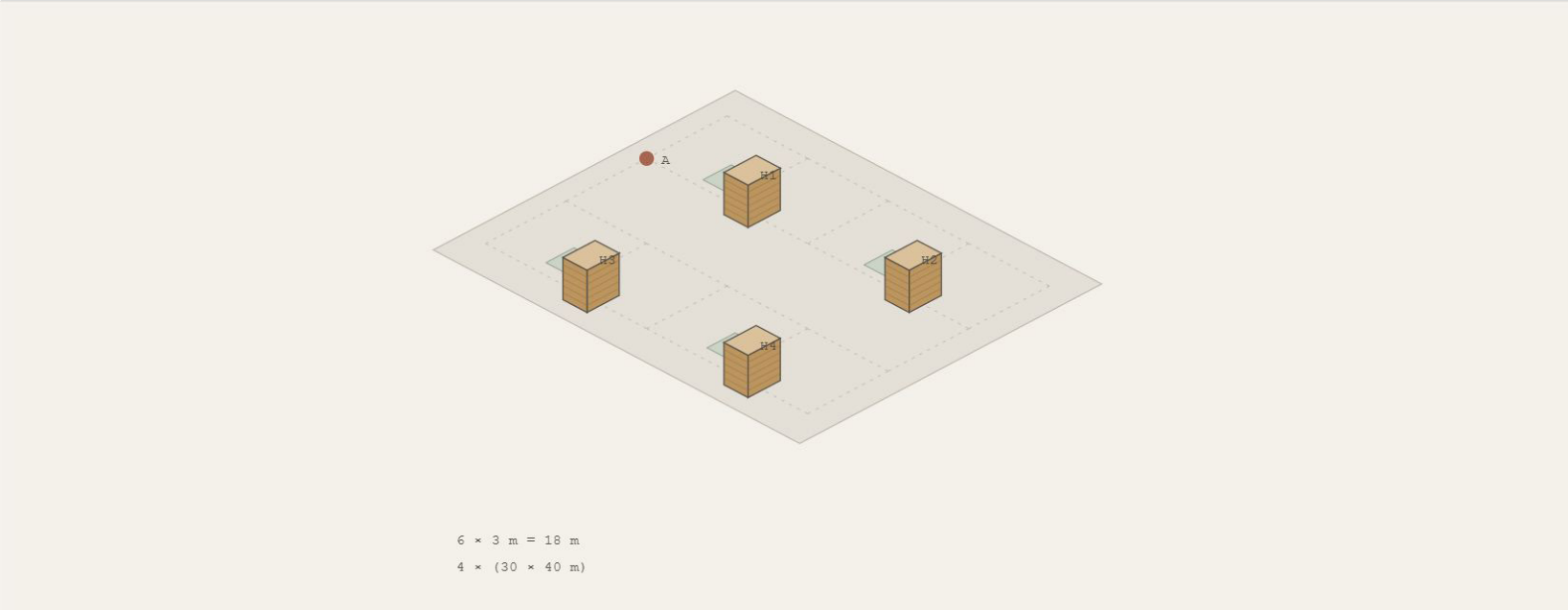
TODAI / Live study

移动设施位置，浏览器重新计算住宅到设施的最短路径，并比较方案指标。

01 / 街道网络平面 · 单位：米



02 / 住宅体量



20 JUNCTIONS / DIJKSTRA SHORTEST PATH / 6 STOREYS

BASELINE → COMPARISON

400 m → 300 m

指标	基准	比较方案
平均步行距离	400 m	300 m
平均步行时间	5 min	3.75 min
住宅建筑面积	28,800 m ²	28,800 m ²

示意网络包含 20 个路口，每段街道 100 米。位置搜索逐个比较路口，以四处住宅的平均步行距离最小为目标。

2026 年网页交互重建；非原始 TODAI 模型、Five Dock 实测数据或 XGBoost 预测。步行速度假设为 80 米/分钟。

阅读论文 / CAADRIA 2022 □

Photography / 摄影

跨年份精选；以画面之间的密度、距离和几何关系组织观看顺序。



06.001 / 城市密度



06.002 / 巷道



06.003 / 立面



06.019 / 街道

Distance / light / trace

从普通的场景中选择值得停留的画面，让相邻照片产生新的联想。



06.004 / 海岸



06.007 / 雾地形



06.008 / 市场



06.013 / 潮线



06.015 / 苔藓 / 森林



06.012 / 窗景之光